ADAMANT Namiki

Preliminary Specification

仮納入仕様書

CMS16-2309P105PE-XX

1. SPECIFICATIONS
   仕様書
2. OUTLINE DRAWING
   外観図
3. CHARACTERISTICS DIAGRAM
   特性図
4. PACKING SPECIFICATION
   梱包仕様

Adamant Namiki
Precision Jewel Co., Ltd

DESIGN GROUP

APPD.	CHK.	DRW.
Odasiri	Gnodoza	Demachi
29.Aug.22	29.Aug.'22	29.Aug.'22

SYM	DATE	Revisions	DRW.	CHK.	APPD.

Model : CMS16-2309P105PE-XX

S No. : S400210

Specification No. R400210-A

1.＜Scope/適用範囲 ＞

	ITEM	SPECIFICATION
1-1	Applicable scope 適用	This specification applies to the Brush DC MOTOR of Adamant Namiki Precision Jewel Co.,Ltd, Model No. CMS16-2309P105PE-XX as motor for camera for line inspection apparatus, delivered to POMEAS PRECISION INSTRUMENT CO., LTD. 本納入仕様書は、アダマンド並木精密宝石株式会社がライン検査用カメラ用モータとしてPOMEAS PRECISION INSTRUMENT CO., LTDに納入する CMS16-2309P105PE-XX について規定し、適用する。

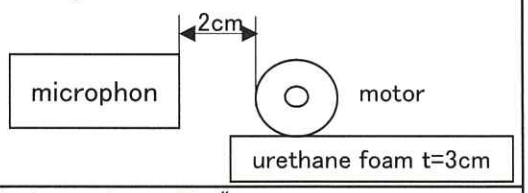
2.＜Category/一般仕様 ＞

	ITEM	SPECIFICATION	Note
2-1	Category 種別	Cylinder Brush DC gearedmotor with encoder エンコーダ搭載ブラシ付きDCギヤードモータ	
2-2	Weight 重量	Approximately 54g 代表値 54g	Electronic balance scale 秤量器
2-3	Appearance 外観	Attachment external (D400210) view reference. 別紙外観図参照のこと (D0400210)	No scratches, rusts, stains or dents that lower the commercial value. 商品価値上不適当と思われる傷、錆、 汚損等の無いこと。
2-4	Standard measuring condition 標準測定条件	Should be measured under the standard condition that is at no load & horizontal position (output shaft horizontal), except a special case. 無負荷、水平姿勢(出力軸水平)を標準とし、特に指定のある場合を除きこの条件で測定すること	・Standard temperature : 23[℃]±5[℃] 標準温度 ・Standard humidity : 65[%]RH±15[%]RH 標準湿度
2-5	Operation environment 使用環境	・Temperature : -10[℃]～50[℃] 温度 ・Humidity : 5[%]RH～90[%]RH 湿度	・Temp. slope 20[℃/h]max 温度勾配 ・RH. slope 10[%/h]max 湿度勾配 ・No bedewing. 結露無きこと
2-6	Storage environment 保存環境	・Temperature : -20[℃]～60[℃] 温度 ・Humidity :5[%]RH～90[%]RH 湿度	

3.＜Gear Specifications/ギヤ仕様＞

	ITEM	SPECIFICATION	Note
3-1	Gear Ration 減速比	104.77:1	
3-2	Shaft axial play スラストガタ	0.02～0.3mm	Dial Gauge ダイヤルゲージ
3-3	Output Shaft radial play 出力軸振れ	0.1mm Max	Measure 1mm below the edge of shaft by dial gauge. 出力軸先端より1mm下部をダイヤルゲージにて測定
3-4	Bearing Type ベアリング	Oil impregnated metal 焼結含油メタル	
3-5	Direction of Rotation 回転方向	The same direction of rotation as a motor モータと同方向	
3-6	Gear Efficiency ギヤヘッド効率	61.4%	
Above measurements are performed at "2-4 Standard measuring condition". 本測定は、「2-4標準測定条件」のもとで行うものとする。			

4.＜Geared Motor Specifications/ギヤードモータ仕様 ＞

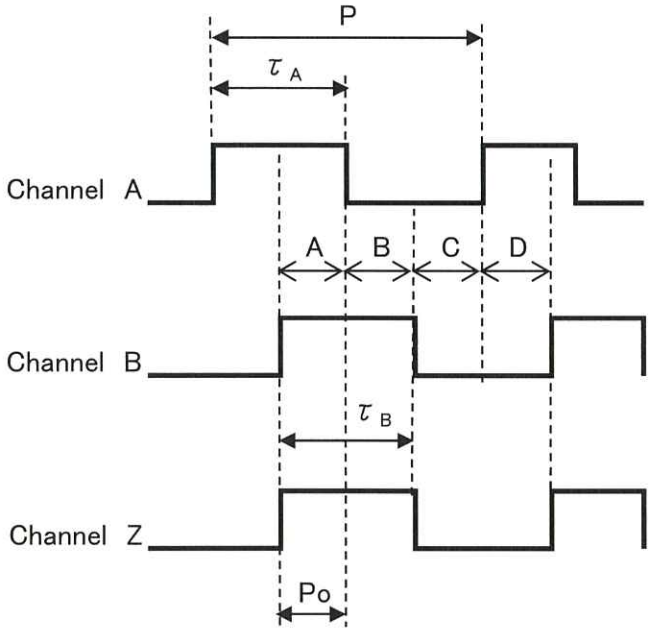
	ITEM	SPECIFICATION	CONDITION
4-1	Rated Voltage 定格電圧	12.0 V DC	Input voltage 印加電圧
4-2	Operation voltage range 使用電圧範囲	12.0 V DC Max	
4-3	No load speed 無負荷回転数	140rpm±15%	Measure at rated voltage with no load. 定格電圧、無負荷状態にて測定
4-4	No load Current 無負荷電流	150mA Max	Measure at rated voltage with no load. 定格電圧、無負荷状態にて測定
4-5	Stall Current 起動電流	1480mA Max	Calculate by the following equation. 下記式を用いて算出 $Is = \frac{V_R}{R_T} \times 10^3$ Is :Stall Current 起動電流[mA] V_R:Rated Voltage 定格電圧[V] R_T:Terminal Resistance 端子間抵抗[Ω]
4-6	Stall Torque 起動トルク	436mN・m Min	Calculate by the following equation. 下記式を用いて算出 $Ts = \frac{V_R(I_S-I_0)^2}{N_0 I_S} \times \frac{60}{2\pi} \times \eta$ Ts :Stall Torque 起動トルク[mNm] I_0 No road Current 無負荷電流[mA] N_0:No road Speed無負荷回転数[rpm] η :Gear Efficiencyギヤ効率[%]
4-7	Minimum Stall Voltage 最小起動電圧	1V Max	At no-load,and measure the minimum value that the rotor starts in any position. 無負荷にてロータがいかなる位置においても起動する最小値を測定
4-8 ※	Rated Torque 定格トルク	14.5mN・m	
4-9 ※	Rated Speed 定格回転数	136rpm±15%	Calculate by the following equation. 下記式を用いて算出 $Nr = No - \frac{No \times Tr}{Ts}$ N_0: No road Speed無負荷回転数[rpm] Tr: Rated Torque 定格トルク[mNm] Ts :Stall Torque 起動トルク[mNm]
4-10 ※	Rated Current 定格電流	200mA Max	Calculate by the following equation. 下記式を用いて算出 $Ir = Io + \frac{(I_S-I_0) \times Tr}{Ts}$ Ir: Rated Current 定格電流[mA] Io : No road Current 無負荷電流[mA] Is :Stall Current 起動電流[mA]
4-11	Terminal Resistance 端子間抵抗	9.0Ω±10%	Measure between terminal of the Motor. 端子間を測定
4-12	Direction of Rotation 回転方向	Clockwise on applying plus positive voltage into flat cable.(#1). フラットケーブルの#1に+を印加した時CW方向回転	Angle from the Output Shaft 出力軸側から見た場合
4-13	Insulation Resistance 絶縁抵抗	10MΩ Min	Measured at between housing and Lead wire on applying DC250V. ハウジングとリード線間をDC250Vにて測定
4-14	Dielectric Voltage 耐電圧	Leakage current shall not exceed 1mA peak. 漏洩電流1mAピーク以下	Measured at between housing and Lead wire on applying AC250V. ハウジングとリード線間をAC250Vにて測定
4-15 ※	Noise (Over All) 騒音(OA)	**[dB] Max (A characteristic) / A特性	Measure at rated voltage and PWM with no load. 定格電圧、PWM駆動、無負荷状態にて測定 InputVoltage:12V Duty:50% Frequency:100kHz Less than background noise:24dB 暗騒音 
Above measurements are performed at "2-4 Standard measuring condition". 本測定は、「2-4標準測定条件」のもとで行うものとする。			

5.＜Encoder Specifications/エンコーダ仕様＞

	ITEM	SPECIFICATION	Note
5-1	Encoder Type エンコーダ種類	Incremental インクリメンタル	
5-2	Sensor センサー	Optical 光学素子	
5-3	Number of Channels チャンネル数	3 Channels	
5-4	Resolution 分解能	512 pulse/rev(Max. Speed＝50,000 rpm) 512パルス/回転(最大回転数=50,000rpm)	
5-5	Max. Frequency Response 最大応答周波数	110kHz	
5-6	Supply Voltage 供給電圧	Vcc = 4.5 to 5.5 V DC	
5-7	Supply Current 消費電流	15mA reference value 参考値	
5-8	Output Voltage"High" 出力電圧"H"	2.4 ≦ Vo ≦ Vcc V	
5-9	Output Voltage"Low" 出力電圧"L"	≦ 0.8 V	
5-10	Output Current per channel 出力端子電流	1.5 mA	
5-11	Rise and fall time 立上り立下り時間	Tr = 100 、Tf = 100 ns	(RL = 2.7kΩ and CL = 25pF)

5-12 Output signal information
出力波形

for motor shaft clockwise rotation
モータ出力軸回転方向CWのとき



＜Output signal information＞

A to B channel phase shaft、φ 位相差	90±45 ° e
Logic state width、A～D 相	90±45 ° e
Duty デューティー比	50±25 %
Z channel width、Po Z幅	90±45 ° e

Duty A＝τ_A／P
Duty B＝τ_B／Q

Above measurements are performed at "2-4 Standard measuring condition".
本測定は、「2-4標準測定条件」のもとで行うものとする。

6. ＜Life Test/寿命試験仕様 ＞

6-1 ※	Life 寿命 ※About examination and the guarantee contents. It is decided after examination enforcement after both discussion.
Above measurements are performed at "2-4 Standard measuring condition". 本測定は、「2-4標準測定条件」のもとで行うものとする。	

7.＜Environmental Specifications/環境試験仕様 ＞

7-1	Vibration Test 振動試験	Motor satisfies this specification after the test stated as follow. Motor withstands maxmum amplitudu 1.52mm and oscillation fireqency 50Hz in X,Y and Z directions for 10minutes by final packing conditions. 最終梱包状態にて最大振幅1.52mmで振動周波数50Hzで3つの互いに直角な方向へ各々10分間加えた後、本仕様書を満足すること。
7-2	Shock Test 衝撃試験	Motor satisfies this spacification after the test stated as follow. Drop it in the fincl packing conditoin from the height of 80cm in direction defined by JIS Z0200. 最終梱包状態にて80cmの高さから「JIS Z0200」による方向から落下させた後、本仕様書を満足すること。
7-3 ※	Operation Temperature Range 動作温度範囲	The motor shall operate under the condition that temperature is −10℃ to +50℃ at rated voltage and no load regardless of output shaft direction. 定格電圧、無負荷状態、出力軸全方向で-10℃～+50℃で確実に動作すること。
7-4	Low Temperratur Storage Test 低温保存試験	Motor satisfies this spacification after exposure to −20℃ for 96 hours and returned ambient temperature for 24 hours. -20℃に96時間放置し、標準環境下に24時間放置後、本仕様書を満足すること。
7-5	High Temperratur Storage Test 高温保存試験	Motor satisfies this spacification after exposure to +60℃ for 96 hours and returned ambient temperature for 24 hours. +60℃に96時間放置し、標準環境下に24時間放置後、本仕様書を満足すること。
7-6	Humidity Test 湿度試験	Motor satisfies this specification after exposure to +40℃ and relative humidity of 90% for 96 hours and returned to ambient temperature for 24 hours. 温度+40℃、相対湿度90%中に96時間放置し、標準環境下に24時間放置後、本仕様を満足すること。

Items listed with "※" are provisional specifications.
※印部仕様については、暫定仕様とします

8.＜Notes/特記事項＞

- This specification should be applied with condition of rated voltage (12.0V).
  本仕様書の内容は、定格電圧(12.0V DC)にて規定致します。
- When any trouble occur, both parties discuss to solve the troubles based on this specification.
  不具合事項発生の場合、双方協議のうえ、解決実施する。
- Both parties discuss before parts or materials are changed within the scope of this specification.
  4M変動がある場合は、双方協議の上行う。
- Sampling quantity at the shipping inspection may change in accordance with Namiki internal standard.
  出荷検査の抜き取り頻度は、弊社の基準に従って変更する場合があります。
- Capacitor: Not installed
  コンデンサ：非搭載品
- Production country: Thailand or Japan
  生産地：タイもしくは日本

9.＜Operational Considerations/モータ使用時の注意事項 ＞

・Do not use and / or store motors under the conditions of extreme temperature, high humidity, or corrosive and poisonous gases (chlorine, sulfur, silicone, cyanide, etc.) atmosphere. This may lead to harmful influence on electrical contacts of the motor

高温、高湿、あるいは腐食性ガス及び有毒ガス（塩素系、硫黄系、シアノアクリレート系、シリコン系）の雰囲気及び発生の可能性のある場所でのご使用と保管はお避け下さい。モータ内の接点部に悪影響を及ぼすばかりか、通電（回転）しなくなる可能性があります。

・Complete soldering terminals whithin 2-3 seconds.Set the soldering temperature no highter than 380℃.

モータ端子、及びアース端子の半田付けは短時間（2～3秒）で行ってください。また、半田コテ先温度は380℃以下でご使用下さい。

・Do not lock output shaft during operation since this may burn the motor.

モータに通電した状態でシャフトを固定しないようにして下さい。ロックして放置しますとモータが焼損する恐れがあります。

・Be aware of the following factors to verify implementation and quality assurance in your sets: adoptability of the motor with your mechanism and application, mounting method of the motor, electrical characteristics, motor life, mechanical noise (resonance and allophone), electrical noise (malfunction by noise resonance) and earth ground.

セット時におけるモータの適合性の確認、固定方法、電気的特性、寿命、機械的雑音（共振、異音）、 電気的雑音（ノイズの共振による誤動作）、アース等の対策方法は、セットメーカ側での実装確認と品質保証をお願いします。

・The use of Pulse Width Modulation (PWM) drive may drastically reduce commutator and brush life. Perform reliability tests thoroughly before use.

特に、モータをパルス駆動にてご使用頂く場合、接点寿命を著しく損なう恐れがありますので、十分にご確認をお願いします。

・Do not connect impedance in series with the motor since this may affect the motor characteristics and reliability. If you need to connect impedance, keep the value as low as possible and perform reliability tests in advance.

モータに直列にインピーダンスを接続することは、モータ特性、信頼性への影響が考えられるため、極力避けてください。やむを得ず接続される場合は、出来るだけ小さく設定し、事前に十分に信頼性評価を行ってください。

・The bearing oil and grease on electrical contacts may lead to occur cracks, degradation, swelling etc. to resin parts or inside rubber parts. Be sure to verify implementation and quality assurance in your sets in advance.

モータ軸受含浸オイル、および接点グリスの影響により、セット内の樹脂やゴム製の部品にクラック、劣化、膨潤等を生じさせる場合がありますので、あらかじめセットメーカー側での実装確認と品質保証をお願いします。

・Avoid storing the motor at high/low tempertature and high humidity. When unpacking, pay attention to condition changes to avoid bedewing.(IEC 60721-3-1/JIS C60721-3-1 "class 1K2)

保管に際しては、高温、低温、多湿の場所を避けてください。尚、取り扱い時、梱包を解く際には結露が起きないよう十分にご配慮願います。(IEC60721-3-1/JIS C60721-3-1 "クラス 1K2")

・Do not store the motors more than 6 months but in case that you use the motors that have been stored for 6 months and more, operate them for 2-3 minutes at nominal voltage and check the performance before use. The motors stored over 1 year period cannot be guaranteed. Storing period is from the shipping date of the products till the installation into customer's application.

保管は6ヶ月以内に留めて頂き、保管期間6ヶ月を超えて使用される場合は必ずモータのエージングを行い（定格電圧にて2～3分間）、性能をご確認の上、ご使用ください。又、保管期間が、出荷後1年を越えるものにつきましては、製品保証いたしかねます。尚、保管期間とは本製品の出荷後、納入先でご使用になるまでの期間をいいます。

・For operation deviating from this specification, motor performances are not guaranteed.

本仕様書を越えてのお取り扱いに付きましては保証しかねますので、十分にご注意願います。

・Please make sure to inform us when the motors are used beyond this specification due to model change of customer's application.

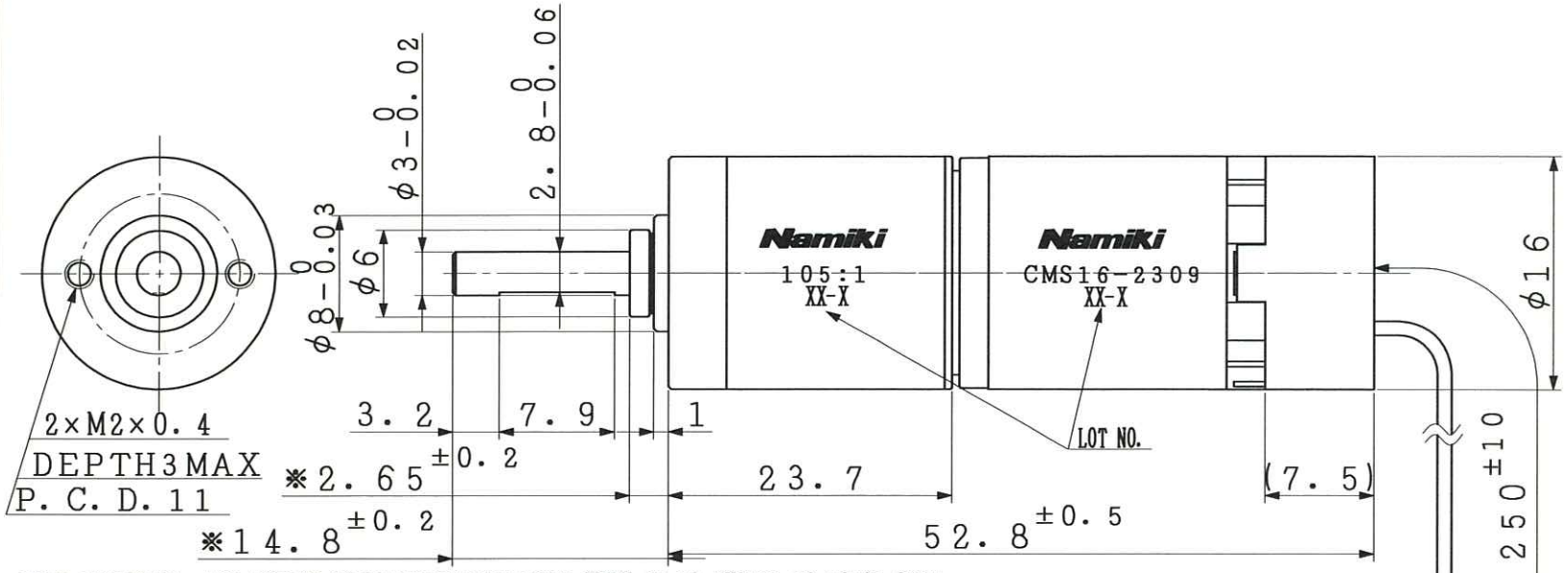
客先での機種変更など、適用範囲以外で使用される場合は、ご連絡ください。

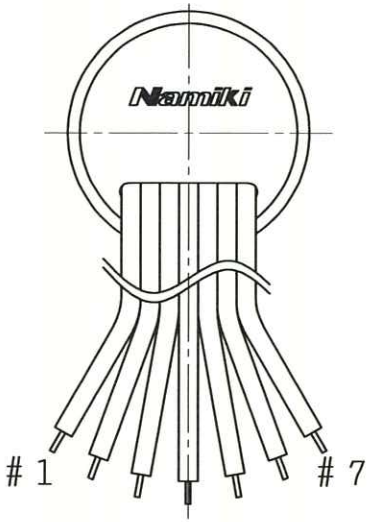
△ ×					
△ ×					
△ ×					
△ ×					
SYM	DATE	Revisions	APPD.	CHK.	DRW.
Your Part Number			APPD.	CHK.	DRW.
Namiki Part Number		CMS16-2309P105PE-XX	Odasiri	Onodera	Omachi
Date of Your Approval					
Enforcement Date			29.Aug.22	29 Aug '22	29. Aug. 22

ADAMANT Namiki

OPTICAL ENCODER
ELECTRICAL CONNECTIONS
512PULSE/REV

#1	(MOTOR+)
#2	Vcc(DC5V±10%)
#3	Ch. A
#4	Ch. B
#5	Ch. Z
#6	GND
#7	(MOTOR−)





NOTE 1)MARKED(※)IS OUTPUT SHAFT LENGTH MEASURED WHEN IT IS PUSHED TO MOTOR SIDE.
※印寸法は出力軸をモータ側に押しつけた時の値を示す。

2)LOT NO.
EXAMPLE)JANUARY, 2020
『22−A』
- JANUARY:A, FEBRUARY:B･･･DECEMBER:L
  1月：A、2月：B・・・12月：L
- 『−』 :MADE IN THAILAND
  『−』有り :海外工場生産
  『−』NONE :MADE IN JAPAN
  『−』無し :国内工場生産
- THE END TWO DIGIT OF CHRISTIAN ERA
  西暦年数末尾数字２桁

3)THE LEAD WIRE IS AWG28 UL4539P.
リード線はAWG28 UL4539Pを使用する。

4)OUTSIDE DIAMETER IS NOT APPLIED TO THE CAULKING.
外径寸法公差はカシメ部を除く。

5)2×M2 AND LEAD WIRE DRAWING POSITIONS ARE OUT OF DIMENSIONAL CONTROL.
2×M2とリード線引き出し角度は寸法管理外とする。

TOLERANCE					
DIMENSION(±)					ANGLE
	0	1	2	3	
L≦6	0.05	0.1	0.1	0.2	±1°
6<L≦30	0.1	0.1	0.2	0.5	
30<L≦120	0.15	0.2	0.3	0.8	
120<L	0.2	0.3	0.5	1.2	

MATERIAL	FINISH	QTY.

APPD.	CHK.	DSGN.	DRW.
Odasiri	Maeda	Demachi	Demachi
29-Aug-'22	29-Aug-'22	29-Aug-'22	29-Aug-'22

SYM.	DATE	NOTE	DRW.	CHK.	APPD.
△×					
△×					
△×					
△×					
△×					

SCALE	2/1	TYPE	CMS16-2309P105PE-XX
UNIT	1/1mm	TITLE	OUTLINE DRAWING
DWG.NO.			
REF.NO.			
CHK.NO.		REMARK	

A4E

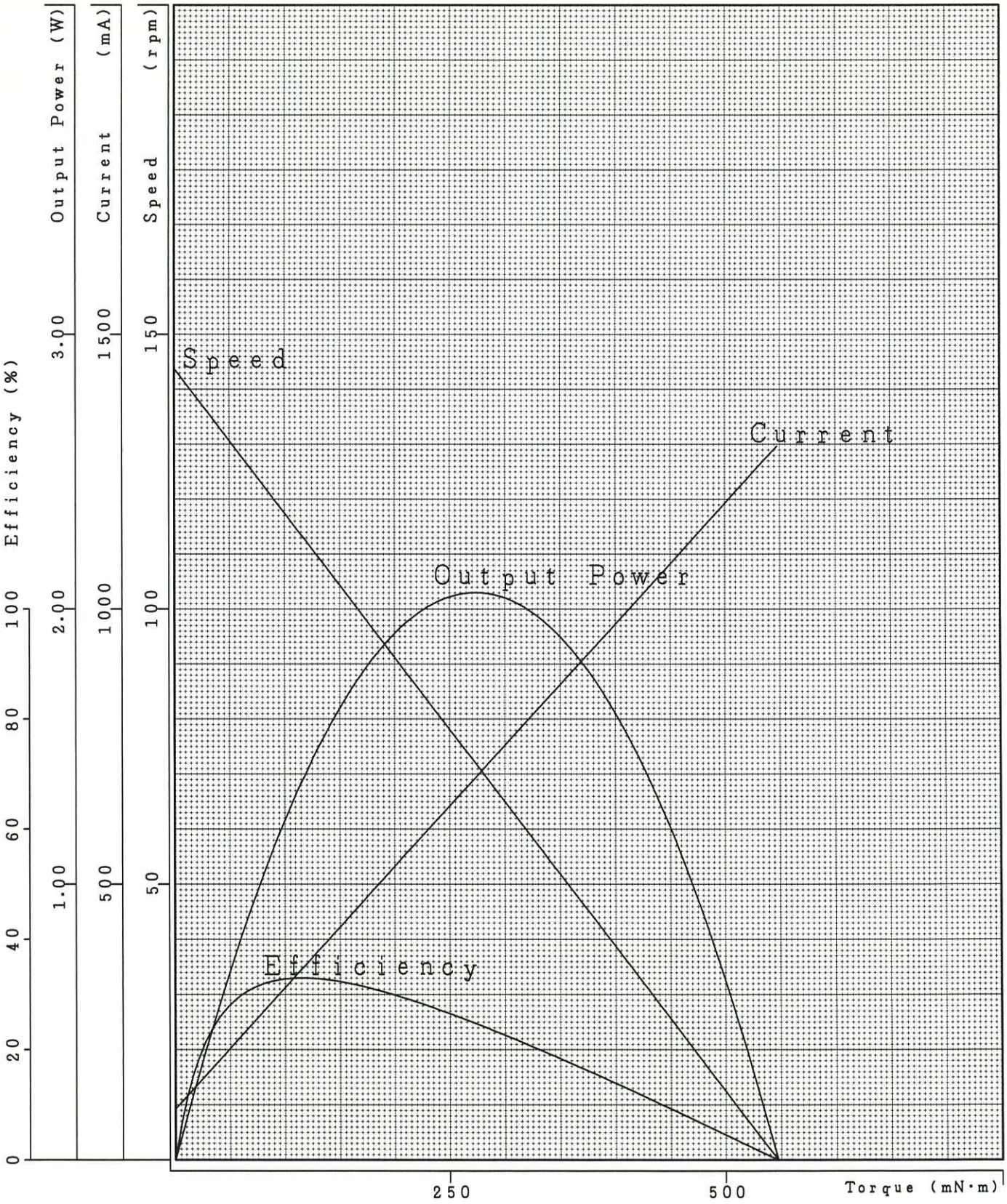
ADAMANT Namiki

MOTOR NO.

	TITLE CMS16-2309P105PE-XX	DRW.NO. N400210

Input Voltage (V)	12	Max.Efficiency (%)	33
No Load Speed (rpm)	144	Max.Output Power(W)	2.1
No Load Current(mA)	92	Gear Ratio	104.77:1
Stall Current (mA)	1297	Temperature (℃)	23
Stall Torque (mN·m)	547	Humidity (%)	65

	NAME	DATE
APPD.	Odasiri	29.Aug.'22
CHK.	Onodera	29.Aug.'22
DRW.	Demachi	29.Aug.'22



Packing Specification

Namiki

1. Applicable type

Diameter 16 mm motors which ship to Aomori Factory.

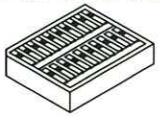
2. Packing contents

・Should no product be broken in this packing.
・Should show the contents of products by label on the first packing.

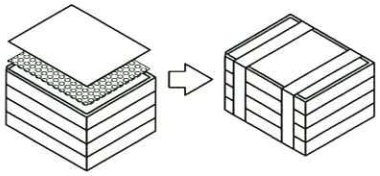
Packing process	First	Second
Appearance	Styrofoam case(Z088829)	Carton box(Z084230)
Material	Styrofoam	Corrugated cardboard
Measure	(W)×(L)×(H) 230×252×44	(W)×(L)×(H) 382×395×238
Application	20pcs. max / Case	4Cases max / Box

3. Packing Meathod

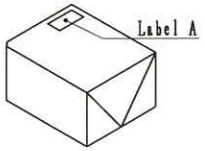
(1)Put the motors into the case.
Do not mix several models in 1 case.



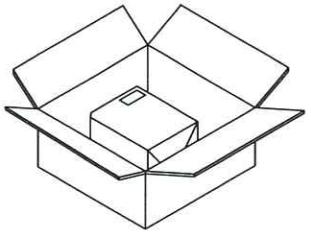
△1 (2)Put a sheet of air packing(Z088830) and the card board(Z050718) on the top case, then hold all cases by adhesive tape (T008349). (1 Model / 1 Pack)



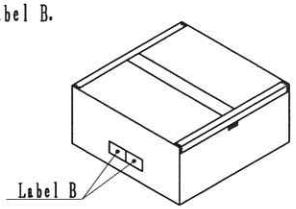
(3)Wrap the cases with plastic bag(Z082440).
Then, paste Label A on plastic bag.
(1 Model / 1 Pack)
If necessary, cut the plastic bag.



△1 (4)Put 1 sheet of the supporter(Z082439) into the carton box and put the wrapped cases on it, after that fill shock absorbers (T000616) around the cases (Cover up the cases with shock absorbers more than 5cm)
It is acceptable to put several models into one box.

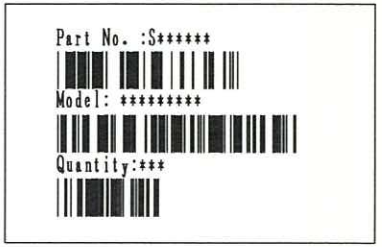


△1 (5)After close box by adhesive tape(T008181), paste Label B. All models in the box must be identified on Label B.

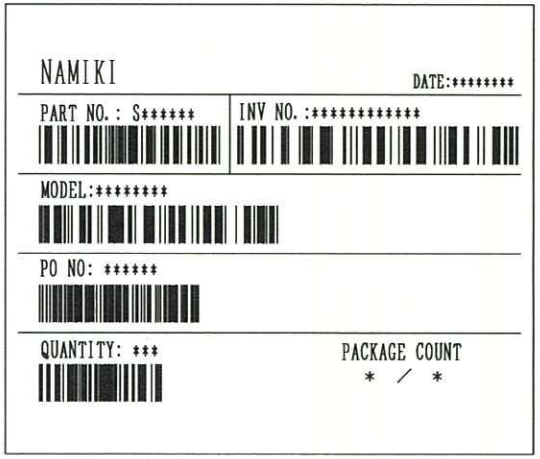


Samples of Labels and Case Mark

Label A



Label B



△1 Change the sheet size.
△1 Add the details of labels.
△1 Delete the remark about labels.
△1 Delete the Case Mark.

Remark
1. It is acceptable to put different models in the same carton box but must follow below conditions.
a) The cases Z084278 and Z016835 can put together in a same box. But lager case must be lower.
b) Other conditions must be conformed above.

					APPD.	CHK.	DRW.
△1×7	12.8.30	30MO12-RG066	出町	石沢	Odagiri	Demachi	Yagi
SMY.	DATE	REVISIONS	CHK.	DRW.			
Packing Specifications No.B000272-01					26. Aug. 10	25. Aug. 10	25. Aug. 10